AC 230V IN
F1
1.6A T
NT1
NTC 5R/2A
TR1 pri (ext)
L
L_F
L_TR
RV1
S20K275
PE
N
J3
J4
PWR_FLAG
GND
J5
CHASIS
J5 = puente unico GND -> chasis. PE (J3.3) sube al MISMO esparrago.
No hay pista de PE en la PCB: la corriente de falla no pasa por la
placa. Apriete y ensayo de continuidad en design-notes.md sec. 13.
SMPS_230V TAP
L_SMPS
N_SMPS
Filtro de modo comun de la SMPS (design-notes 18.7). L1 va POBLADO: en SMPS
sin el la SMPS se queda sin red. CY1/CY2 van SIN POBLAR: en paralelo, y su valor
depende de un presupuesto de fuga a tierra que hoy no esta acotado.
10mH CM
CY1
1nF Y1
CY2
1nF Y2
12VAC CT 2A
SEC_A
SEC_B
J1
BR1
DB207
1N4001
D12
LM2941CT/NOPB
U1
VRAW+
C12
4700uF/25V
C27
0.47uF
C1
4700uF/25V
C17
22uF
ESR 8.66k
R5
RV2
1k
R6
1k
GNDREF
TP7
+13V1
D5
1N4001
C9
0.33uF
LM7805
U3
C10
100uF
C11
0.1uF
D8
SMAJ15A
C19
10uF
R11
374
C15
22uF
R9
20k
C20
10uF
R12
374
U4
U5
LT3045EDD#TRPBF
D10
5514
C23
10uF
C24
10uF
R15
20mOhm
R16
20mOhm
D10: orientacion inferida (no confirmada por el DS), verificar contra
demo board LT3094EDD-1#PBF-624A antes de soldar (design-notes.md v2 S1.3).
U1: setpoint 13.1V solo tiene +0.02V de margen: BAJAR RV2 a -12.9V
en bring-up. Valle minimo 13.46V (design-notes.md v2 §6.1).
GNDREF: isla de referencia -- SET, OUTS y divisores; unico puente JP1.
0.8 uVrms es dato de datasheet con el layout de la nota de aplicacion:
no se presume hasta medir con el LNA (spec S11.7).
OUTS de U4/U5 y U6/U7 van al nodo +12V/-12V real (no a GNDREF, pese
a la nota de arriba): el Kelvin fisico unico lo impone el PCB (Task 8).
+5V/RTN
+5V_M2
R20
100mOhm
JP1
GNDREF
GNDREF-GND
R3
680
D6
GRN
J6 = feed de +5V al modulo 2 (DAC + LCD, ~150 mA), issue #8 opcion C:
conector aparte del bus a proposito. Rutear el retorno (J6.2) DEDICADO
hasta el punto de estrella, separado del retorno analogico hasta el
ultimo cm (design-notes.md sec. 10.1) -- el backlight va conmutado.
C2
4700uF/25V
C28
0.47uF
C13
4700uF/25V
TP8
-12V9
GNDREF
R8
1k
RV3
1k
C18
22uF
ESR 9.09k
R7
U6
LT3094EDD#PBF
U7
LT3094EDD#PBF
C21
10uF
C22
10uF
D9
SMAJ15A
C16
22uF
R10
20k
GNDREF
D11
5514
R13
9.31k
R14
9.31k
C25
10uF
C26
10uF
R17
20mOhm
R18
20mOhm
U2 es la carga minima de 500uA del LM2991
no subir esos valores (design-notes.md v2 §6.2/spec §3).
D11: orientacion inferida por analogia con D10/D13 (no hay cita del
DS del LT3094 -- design-notes.md v2 S1.4), verificar contra demo board.
U2
LM2991T/NOPB
1N4001
D13
TP1
VRAW+
TP2
VRAW-
TP3
+12V
TP4
-12V
TP5
+5V
TP6
GND
Bus +12V/-12V heredado de v1 (LED, J2, TP3/TP4, crowbar): reconectado
en Task 6 al ballast real de U4/U5 (+12V) y U6/U7 (-12V). Ya no es isla.
R1
2k2
D3
RED
R2
2k2
D4
YEL
R19
20mOhm
BUS -12/G/G/+12
+12V_BUS
J2
Isla de telemetria (spec 2026-08-18 §4). Los divisores: el 100k mira SIEMPRE al riel
medido y el 20k a la referencia. Atenuacion 1/6 en los tres canales: el pin del ADC
llega a 0.000 V justo cuando VRAW- llega a -25 V, la tension nominal del bulk.
R24
20k
R21
100k
R22
100k
R25
20k
R26
100k
R23
100k
TAP_-12V
TAP_VRAW+
TAP_VRAW-
D14
BAT54
D15
BAT54
U10
ADS1115 0x49
U8
INA226 0x40
U9
INA226 0x41
+12V_BUS
SDA_A
SCL_A
U11
TMP1075 0x48
U12
ISO1541
SCL_A6
SDA_A7
SCL_D
SDA_D
42C AISLADO
J8
GNDD
PWR_FLAG
+3V3
R27
2k2
R28
2k2
R30
2k2 DNP
R29
2k2 DNP
C34
0.1uF
R29/R30 van DNP: pull-ups del lado GNDD, excluyentes con los del modulo 2 (#111).
C29
0.1uF
C30
0.1uF
C31
0.1uF
C32
0.1uF
C33
0.1uF
C35
10uF
v3: sin crowbar (issue #118). Isla de telemetria U8-U12 en GNDA, aislada por U12
PE: J3.3 al esparrago de chasis; GND al mismo punto via J5 (S13)
Primario: fusible + MOV S20K275 + NTC soft-start + J7 (SMPS digital, spec S7)
Variante Europa: primario 230VAC/50Hz. Pre-reg LM2941/LM2991 -> +13V1/-12V9
SAM17 — Sintetizador analogico modular
Sheet: /
File: sam17-power-v3.kicad_sch
Title: Modulo 01 v3 — Alimentacion sub-uV, ±12 V / +5V + telemetria
Size: A2
Date: 2026-08-19
Rev: v3-A
KiCad E.D.A. 10.0.3
Id: 1/1